

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA

Instrucciones generales.

Los trabajos que deben presentar (tareas o proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los “Lineamientos de trabajos escritos de la Carrera Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- En el aula virtual se permite la subida de un solo archivo, por lo que deberán de realizar un archivo .zip o .rar, para comprimir todos los archivos que resulten de esta investigación.
- El trabajo se iniciará en la semana 5 y se presentará en la plataforma en la semana 6, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- El instrumento tiene que ser entregado en el apartado que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique el profesor de la asignatura.
- No se recibirán instrumentos después de esta fecha, sólo casos muy justificados por los estudiantes y quedará a disposición del profesor recibirlos fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión del instrumento un rebajo del 25% por la entrega tardía del mismo.
- Debe leer y analizar la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.
- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastroChaves-proyecto1.

- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para realizar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Es incluido	Descripción del apartado	Valor
Portada	SI	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor-tutor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	Ver rúbrica
Índice	SI	Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.	Ver rúbrica
Desarrollo	SI	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	Ver rúbrica
Bibliografía	SI	Deberá indicar claramente las fuentes consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar:	Ver rúbrica

Parte del documento	Es incluido	Descripción del apartado	Valor
		www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a “Cero”. Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.	

Cronograma del Proyecto No. 1.

A continuación, se presentan las fechas de la investigación final.

Fecha	Actividad
Semana 5	Entrega del proyecto al estudiante, en la plataforma, por parte del profesor-tutor
Semana 6	Entrega en la plataforma del proyecto de investigación por parte del estudiante.
Temas del proyecto	Tema 1. Introducción a la Investigación de Operaciones. Tema 2. Modelo de la Investigación de Operaciones. Tema 3. Programación Lineal. Tema 4. Método Simplex.
Valor:	30%
Puntos	100 puntos
Modalidad	Individual

Instrucciones que seguir, para el desarrollo del proyecto de investigación

Tema: Introducción a la Investigación de Operaciones, Modelo de la Investigación de Operaciones, Programación Lineal y Método Simplex.

Objetivo: Investigar, desarrollar y resolver los problemas para cada tema indicado, según las lecturas realizadas en las diferentes semanas.

Cada estudiante deberá desarrollar las siguientes preguntas:

Respuesta breve

1. Exprese de forma breve y concreta, basado en la lectura del libro, ¿qué efectos ha tenido la investigación de operaciones en las organizaciones?. **(Valor 7 puntos)**
2. En relación con el tema 3, cite y defina el término de los supuestos de programación lineal. **(Valor 10 puntos).**
3. Según lo descrito por el autor, defina qué es una solución factible en un vértice (FEV) y explique con sus propias palabras a que se refiere esta definición. **(Valor 8 puntos.)**
4. Un arduo emprendedor en su comunidad, el cual posee una fábrica de productos empacados fritos; está tratando de definir la campaña publicitaria, que seleccionará para su producto estrella “papas fritas la mejor”. Posee un análisis con la mejor estimación esperada por cada intensidad de campaña:
 - Agresiva (A)
 - Básica (B)
 - Conservadora (C)

Las condiciones del mercado bajo estudio se denotan mediante Fuerte (F) o Débil (D). Las mejores estimaciones para cada estrategia serían:

Decisión	Probabilidad de mercados en la venta de papas fritas a nivel nacional.	
	Fuerte (F)	Débil (D)
Agresiva (A)	150	-35
Básica (B)	120	25
Conservadora (C)	30	50

El estudio de mercado, estiman que las probabilidades de que el mercado para la venta de papas fritas a nivel nacional sea fuerte o débil son 0.40 y 0.60 respectivamente. **(Valor total 20 puntos)**

Por tanto, lo contratará a usted para que le indique:

A) El análisis matemático de valores para cada una de las decisiones, a evaluar.

(Valor 5 puntos)

B) Que le represente de forma gráfica por medio de un árbol de decisión, las decisiones posibles. **(Valor 10 puntos)**

C) Y que le indique, ¿cuál deberá ser la estrategia que el dueño de la fábrica debe seleccionar, para promocionar sus papas fritas; procurando obtener el mayor impacto positivo en el mercado? **(Valor 5 puntos)**

5. Una empresa costarricense llamada Componentes Frescos S.A. fabrica dos productos: **acondicionadores de aire** y **ventiladores** de gran tamaño. Cada producto pasa por un proceso de **cableado** y **perforación**. Cada **acondicionador** tarda **3 horas de cableado** y **2 horas de perforación** para su **ensamblado**. Cada **ventilador** tiene que pasar por **2 horas de cableado** y **1 hora de perforación**. En el siguiente período de producción, están disponibles 240 horas de tiempo de cableado y hasta 140 horas de perforación. Cada acondicionar genera una utilidad de \$25. Mientras que cada ventilador ensamblado genera una utilidad de \$15. La empresa requiere sus

servicios para identificar la mejor combinación de acondicionadores de aire y ventiladores, que genere la mayor utilidad para la empresa. **(Valor total 20 puntos)**

- A) Formule un modelo de programación lineal **(Valor 5 puntos)**.
B) Use el método grafico para resolver el modelo **(Valor 10 puntos)**.
C) Justifique su respuesta en forma amplia **(Valor 5 puntos)**

Nota: Adjunte en un documento de Word o Excel, o mediante una imagen, los cálculos efectuados.

El documento será evaluado con la entrega de un documento sobre los temas 1, 2, 3 y 4, donde se vean reflejado los puntos mencionados arriba, se debe de descartar la evaluación técnica en este proceso. Por lo cual deberá ser considerada la rúbrica de evaluación que se muestra abajo.

Rúbrica: valor: ____: 30%, total de puntos: 100 puntos

Nombre del estudiante: _____

Total de puntos: 100 puntos, puntos obtenidos: _____

Nota: _____ **Porcentaje obtenido:** _____

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
Portada	Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos	Portada no presenta 3 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo con el ejemplo de la	Portada no presenta 4 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo con el ejemplo de la	No presenta la portada en la tarea.

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
	que se encuentra disponible en la plataforma.	página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	
	5	3	1	0
Índice	El índice está completo y presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y es generado automáticamente.	El índice está completo y presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y no es generado automáticamente	El índice está incompleto y no presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y no es generado automáticamente	No se creó el índice en el documento.
	5	4	3	0
Respuesta breve 1	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	7	5	4	0
Respuesta	La entrega final	La entrega final	La entrega final	No entrega

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
breve 2	cumple al 100% con lo solicitado.	cumple al 80% con lo solicitado.	cumple al 60% con lo solicitado.	trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	10	7	4	0
Respuesta breve 3	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	8	6	4	0
Ejercicio Práctico 1	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	20	14	8	0
Ejercicio Práctico 2	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	20	14	8	0
Compleitud y Claridad	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado. Se aplicaron todas las	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completament

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
	observaciones solicitadas. Adicionalmente cumple con la lista			e con lo solicitado.
	5	4	3	0
Extensión del trabajo	El proyecto se ajusta a la cantidad mínima 9 hojas y máximo 15 hojas (del apartado de desarrollo).	El proyecto no se ajusta a la cantidad mínima 10 hojas (del apartado de desarrollo), incluye 8 hojas o más.	El proyecto no se ajusta a la cantidad mínima 10 hojas (del apartado de desarrollo), incluye 5 o menos hojas o más.	El proyecto no alcanza la cantidad mínima de páginas.
	5	3	1	0
Tipo de letra y definición de espacios entre párrafos	El proyecto utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	El proyecto si utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y no la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	El proyecto no utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y si la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	El proyecto no cumple con el tipo de letra y el interlineado entre párrafos.
	5	4	3	0
Orden, redacción y ortografía	El trabajo cuenta con excelente orden para presentar la solución de los casos prácticos y la pregunta breve, así como una	El proyecto cuenta con una buena redacción y/o contiene menos	El proyecto cuenta con problemas de redacción y contiene más de	El proyecto no cumple con la redacción y ortografía

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
	impecable redacción y no contiene faltas de ortografía.	de 5 faltas de ortografía en una misma página.	5 faltas de ortografía.	básica para un proyecto de investigación
	10	7	5	0
Total de puntos	100	69	44	0